

常微分方程复习纲要

Dedictiaaaaa

June 16, 2026

1 常微分方程的初等方法

1.1 恰当方程

1.1.1 全微分方程

根据一阶微分的形式不变性, 有

$$df(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = 0 \iff f(x, y) = C$$

检验一个微分方程 $P(t, x) dt + Q(t, x) dx = 0$ 是否是恰当的, 只需要检验

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial t}.$$

这是因为在偏导连续的情况下, 求导次序与结果无关. 不过该条件一般都不满足, 需要人为选择一个积分因子 $\mu(t, x)$ 使得 $\mu(P dt + Q dx)$ 成为全微分, 这称为通过凑全微分的方法来解 ODE.

1.1.2 变量分离方程

特别地, 一类可以写成如下变量与微分分离形式的方程

$$p(x) dx = q(t) dt$$

称为可分离变量方程, 这类方程的解法也非常简单, 直接积分即可:

$$\int p(x) dx = \int q(t) dt + C.$$

1.1.3 比值方程

若方程具有比值形式

$$\frac{dx}{dt} = \phi\left(\frac{x}{t}\right),$$

则换元, 令 $u = \frac{x}{t}$, 则

$$\frac{du}{dt} = \frac{1}{t} \left(\frac{dx}{dt} - u \right) = \frac{1}{t} (\phi(u) - u),$$

也是一个可分离变量方程.

1.2 一阶线性微分方程

1.2.1 一阶线性齐次与非齐次微分方程

对于一阶线性齐次微分方程

$$\frac{dx}{dt} + p(t)x = 0,$$

其解为

$$x(t) = C \exp\left(-\int p(t) dt\right).$$

对于一阶线性非齐次微分方程

$$\frac{dx}{dt} + p(t)x = q(t),$$

其解为

$$x(t) = \exp\left(-\int p(t) dt\right) \left(C + \int q(t) \exp\left(\int p(t) dt\right) dt\right).$$

这二者的积分因子都是 $\exp\left(\int p(t) dt\right)$.

1.2.2 Bernoulli 方程

定义具有如下形式的方程

$$\frac{dx}{dt} + p(t)x = q(t)x^n,$$

其中 n 是一个常数, $n \neq 0, 1$, 则称其为 **Bernoulli 方程**. 通过换元 $u = x^{1-n}$, 可以将其转化为一阶线性非齐次微分方程:

$$\frac{du}{dt} + (1-n)p(t)u = (1-n)q(t).$$

1.2.3 隐式一阶微分方程

定义具有如下形式

$$y = xy' + g(y')$$

的方程为 **Clairaut 方程**, 其通解为

$$y = Cx + g(C),$$

其中 C 是一个常数. Clairaut 方程的奇解满足

$$x + g'(y') = 0.$$

其解法为令 $p = y'$, 对原方程左右再求导, 即可得到关于 p 的方程, 从而求出 p 的表达式, 最后代回原方程即可得到奇解.

2 解的存在唯一性

2.1 解的存在唯一性定理

定理 2.1. Picard 定理 (解的存在唯一性): 设 Cauchy 问题

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x), \quad x(t_0) = x_0$$

其中 f 对 t 和 x 连续, 对 x Lipschitz 连续, 则其在局部的解存在且唯一.

其证明方法是利用 Banach 空间的压缩映射有不动点, 使用一系列近似解来逼近到唯一的极限.

定理 2.2. Peano 定理 (解的存在性): 设 Cauchy 问题

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x), \quad x(t_0) = x_0$$

其中 f 对 t 和 x 连续, 则其在局部的解存在, 但不保证唯一.

其证明需要用到 Arzelà-Ascoli 定理, 从一系列候选解中找到收敛的子列. 由于不同子列收敛到的极限可能不同, 所以不保证唯一性.

定理 2.3. Osgood 定理: 设 Cauchy 问题

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x), \quad x(t_0) = x_0$$

其中 f 对 t 和 x 连续, 且满足

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq F(\|x - y\|),$$

其中 F 是一个非负连续函数, 适合

$$\int_0^\epsilon \frac{1}{F(s)} ds = \infty$$

其中 ϵ 是任意小量. 则其在局部的解存在且唯一.

其中, 解的存在性由 Peano 定理保证, 解的唯一性是反证法, 利用积分发散导出矛盾.

2.2 解的延伸

解的延伸情况与上述定理类似, 若满足连续性, 则可以延伸到某个大范围; 若还满足对 x 的 Lipschitz 连续性, 则在该范围内的解存在且唯一.

不可延伸的情况是出现了**爆破**, 即解在某个有限的区间内达到了 $\pm\infty$. 需要结合初值与函数的走向来讨论解是否会出现爆破, 若不会, 则可以延伸直至边界.

一般来讲, 没有一个有效的办法来确定随意一个微分方程的解的最大延伸区间的长度.

例 2.1. 常微分方程

$$\frac{dx}{dt} \sim |x|^\alpha$$

在 $x = 0$ 处的行为取决于 α .

- $\alpha \geq 1$: 在 $x = 0$ 处的解存在且唯一;
- $0 < \alpha < 1$: 在 $x = 0$ 处的解存在但不唯一;
- $\alpha \leq 0$: 在 $x = 0$ 处的解不存在.

在 $x = \pm\infty$ 处的行为也取决于 α .

- $\alpha > 1$: 会在有限时间内爆破;
- $\alpha \leq 1$ 时不会爆破, 可以全局存在. 其中 $\alpha = 1$ 的增长为指数型.

2.3 解对参数的微分

带有参数的微分方程

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x, \mu)$$

在 $t \times x \times \mu$ 上连续并且对 x, μ 都有连续的偏导数, 那么对于附有初始条件 $x(0) = 0$ 的方程的解 $x = \varphi(x = t, \mu)$ 作为 μ 的函数对 μ 也是连续的, 且对 μ 可微.

求微分的值的时候, 一般是从原微分方程出发找到 $\frac{\partial x}{\partial \mu}$ 满足的函数方程 / 微分方程, 或 $\frac{\partial x}{\partial \mu} \Big|_{\mu=\mu_0}$ 满足的方程, 再另想办法求解.

3 线性微分系统

3.1 齐次线性微分系统

设常微分方程具有

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x$$

的形式. 其中 $A(t)$ 是一个 $n \times n$ 的矩阵, 其元素是 t 的函数. 则称其为**线性微分齐次系统**. 它的解具有

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{X}(t)\boldsymbol{C}$$

其中 $\boldsymbol{c}$ 是任意常向量, $\boldsymbol{X}(t)$ 是一个满秩的 $n \times n$ 的矩阵, 其列向量是线性无关的解, 称为**基本解矩阵**. 定义 $W(t) := \det(\boldsymbol{X}(t))$ 为 **Wronski 行列式**. 则有

定理 3.1. Liouville 定理: Wronski 行列式满足

$$W(t) = W(t_0) \exp \left(\int_{t_0}^t \text{tr}(\boldsymbol{A}(s)) \, ds \right).$$

其应用就是判断矩阵是否是基本解矩阵. $W(t) \neq 0, \forall t \iff \exists t_0, \text{ s.t. } W(t_0) \neq 0$.

若已知 $\boldsymbol{X}(t)$ 是上述方程的基本解矩阵, 则对任意可逆矩阵 A , $\boldsymbol{X}(t)A$ 也是基本解矩阵. 在已知初值 $\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0$ 时, 其解为

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{X}(t)\boldsymbol{X}^{-1}(t_0)\boldsymbol{x}_0.$$

3.2 非齐次线性微分系统

设常微分方程具有

$$\frac{d\boldsymbol{x}}{dt} = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}(t)$$

的形式. 其中 $\boldsymbol{b}(t)$ 是列向量. 则称其为**线性微分非齐次系统**.

其解具有如下形式

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{X}(t)\boldsymbol{c} + \boldsymbol{x}_*(t)$$

其中 $\boldsymbol{X}(t)$ 是对应的齐次系统的基本解矩阵, $\boldsymbol{x}_*(t)$ 是非齐次系统的一个特解.

使用常数变易法求得特解为

$$\boldsymbol{x}_*(t) = \boldsymbol{X}(t) \int \boldsymbol{X}^{-1}(t)\boldsymbol{b}(t) \, dt.$$

故其解为

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{X}(t) \left(\boldsymbol{c} + \int \boldsymbol{X}^{-1}(t)\boldsymbol{b}(t) \, dt \right).$$

3.3 高阶线性微分方程

对于微分方程

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = f(t)$$

其总可以写成一阶线性微分方程组的形式, 令

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x \\ \frac{dx}{dt} \\ \vdots \\ \frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n(t) & -a_{n-1}(t) & -a_{n-2}(t) & \cdots & -a_1(t) \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{b}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(t) \end{bmatrix}$$

即可.

3.4 常系数线性微分系统

当线性微分系统中的系数矩阵 $A(t)$ 是常数矩阵 A 时, 则称其为**常系数线性微分系统**:

$$\frac{dx}{dt} = Ax + b(t)$$

其求解公式为

$$x(t) = \exp(At) \cdot c + \int_{t_0}^t \exp(-As)b(s) ds$$

其中矩阵指数的计算方法为:

(1) 若 $A = PDP^{-1}$ (可对角化), 则 $\exp(At) = P \exp(Dt) P^{-1}$.

(2) 若不可对角化, 则求取 Jordan 标准形 J . 设 J_i 是其中某个特征值为 λ_i 的 n 阶 Jordan 块, 则 $J_i = \lambda_i I + N_i$, 其中 N_i 是幂零的:

$$N_i = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

它的矩阵指数为

$$\exp N_i = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2!} & \cdots & \frac{1}{(n-1)!} \\ 0 & 1 & \cdots & \frac{1}{(n-2)!} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

根据 $\exp(J_i t) = \exp(\lambda_i I t) \exp(N_i t)$ 得到

$$\exp(J_i t) = \exp(\lambda_i t) \begin{bmatrix} 1 & \frac{t}{2!} & \cdots & \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \\ 0 & 1 & \cdots & \frac{t^{n-2}}{(n-2)!} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

对每一个 Jordan 块都进行上述计算, 然后直和, 最后根据 $\exp(At) = P \exp(Jt) P^{-1}$ 得到矩阵指数.

特别地, 若矩阵可对角化, 则直接换元, 令 $y = P^{-1}x$, 则方程可以变为

$$\frac{dy}{dt} = Dy + P^{-1}b(t)$$

这是 n 个解耦的一阶线性微分方程, 可以直接按分量一个一个求解.

若最后求解出现了复数值解, 其必定是成对出现的, 设 $\lambda_i = a + bi$ 是一个复数特征值, 则 $\lambda_j = a - bi$ 也是一个复数特征值. 其对应的解为

$$x_i(t) = \exp((a + bi)t)v_i, \quad x_j(t) = \exp((a - bi)t)v_j$$

$$\Rightarrow x_i(t) = \exp(at)(\cos bt \cdot \operatorname{Re}(v_i) - \sin bt \cdot \operatorname{Im}(v_i)), \quad x_j(t) = \exp(at)(\cos bt \cdot \operatorname{Re}(v_i) + \sin bt \cdot \operatorname{Im}(v_i))$$

3.5 高阶常系数微分方程

3.5.1 高阶常系数齐次微分方程

先考虑高阶常系数齐次微分方程, 其结构为

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dx}{dt} + a_n x = 0$$

其中 $a_1, \cdots, a_n$ 是常数. 对应的特征方程为

$$\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0$$

将其因式分解, 得到特征值 $\lambda_1, \cdots, \lambda_k$. 则

- 若 λ_i 是一重的实特征值, 则对应的解为 $\exp(\lambda_i t)$;
- 若 λ_i 是 m 重的实特征值, 则对应的解为 $\exp(\lambda_i t), t \exp(\lambda_i t), \cdots, t^{m-1} \exp(\lambda_i t)$;
- 若 $\lambda_i = a + bi, \lambda_j = a - bi$ 是共轭复特征值, 则对应的解为 $\exp(at) \cos bt, \exp(at) \sin bt$;
- 若 $\lambda_i = a + bi, \lambda_j = a - bi$ 是共轭复特征值, 且 λ_i 是 m 重的复特征值, 则对应的解为 $\exp(at)(\cos bt, \sin bt), t \exp(at)(\cos bt, \sin bt), \cdots, t^{m-1} \exp(at)(\cos bt, \sin bt)$.

3.5.2 高阶常系数非齐次微分方程

在某些具有特殊形式的 $f(t)$ 的情况下, 可以使用**待定系数法**来求解高阶常系数非齐次微分方程

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dx}{dt} + a_n x = f(t)$$

其中考虑

$$f(t) = P(t) \exp(\alpha t)$$

其中 $P(t)$ 是一个多项式, α 是一个实常数. 则可以考虑如下形式的特解

- (1) 若 α 不是特征值, 则特解为 $Q(t) \exp(\alpha t)$, 其中 $Q(t)$ 是一个与 $P(t)$ 同阶的多项式. 将特解代入, 可以得到 $Q(t)$ 的系数的方程组, 从而求出 $Q(t)$.
- (2) 若 α 是 m 重的特征值, 则特解为 $t^m Q(t) \exp(\alpha t)$, 其中 $Q(t)$ 是一个与 $P(t)$ 同阶的多项式. 将特解代入, 可以得到 $Q(t)$ 的系数的方程组, 从而求出 $Q(t)$.

另一种形式的 $f(t)$ 是

$$f(t) = \exp(\alpha t)(P_1(t) \cos \beta t + P_2(t) \sin \beta t)$$

其中 $P_1(t), P_2(t)$ 是多项式, 其多项式的阶不超过 m , α, β 是实常数. 则可以考虑如下形式的特解

- (1) 若 $\alpha + bi$ 不是特征值, 则特解为 $\exp(\alpha t)(Q_1(t) \cos \beta t + Q_2(t) \sin \beta t)$, 其中 $Q_1(t), Q_2(t)$ 是 m 阶的多项式. 将特解代入, 可以得到 $Q_1(t), Q_2(t)$ 的系数的方程组, 从而求出 $Q_1(t), Q_2(t)$.
- (2) 若 $\alpha + bi$ 是 m 重的特征值, 则特解为 $t^m \exp(\alpha t)(Q_1(t) \cos \beta t + Q_2(t) \sin \beta t)$, 其中 $Q_1(t), Q_2(t)$ 是 m 阶的多项式. 将特解代入, 可以得到 $Q_1(t), Q_2(t)$ 的系数的方程组, 从而求出 $Q_1(t), Q_2(t)$.

3.5.3 Euler 方程

定义形如

$$t^n \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 t^{n-1} \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} t \frac{dx}{dt} + a_n x = f(t)$$

的方程为 **Euler 方程**. 通过换元 $t = \exp(s) \iff s = \ln |t|$, 可以将其转化为一个高阶常系数微分方程, 从而求解. 其中换元后微分也要变换:

$$\frac{dx}{ds} = \frac{1}{t} \frac{dx}{dt}$$

$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{ds^2} &= \frac{1}{t^2} \frac{d^2x}{dt^2} - \frac{1}{t^2} \frac{dx}{dt} \\ \frac{d^3x}{ds^3} &= \frac{1}{t^3} \frac{d^3x}{dt^3} - \frac{3}{t^3} \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{2}{t^3} \frac{dx}{dt} \\ &\dots\end{aligned}$$

4 动力系统理论

4.1 轨道

考虑自治的微分系统

$$\frac{dx}{dt} = f(x)$$

它的解有如下三种情况

- $x(t) \equiv x_0$ 是一个常数解, 则称其为**平衡点**.
- $x(t)$ 是一个周期解, 则称其为**周期轨道**, 又叫**闭轨**, 其与 S^1 同胚.
- 其他情况, 则称其为**渐近轨道**, 又叫**开轨**, 其与 $\mathbb{R}$ 同胚.

4.2 Lyapunov 稳定性

4.2.1 稳定性的定义

考虑微分系统

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x)$$

其中 f 对 t, x 连续, 对 x Lipschitz 连续. 设 $x = \varphi(t)$ 是其一个解, 且是大范围存在的, 则 $\varphi(t)$ 的 **Lyapunov 稳定性** 定义如下:

定义 4.1. Lyapunov 稳定性:

- **Lyapunov 稳定 (Stable):** 只要开始得足够近, 那就不会跑远:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } \|x_0 - \varphi(t_0)\| < \delta \Rightarrow \|x(t) - \varphi(t)\| < \epsilon, \forall t \geq t_0.$$

- **不稳定 (Unstable):** 不满足上述定义.
- **一致稳定 (Uniformly Stable):** 上述定义中的 δ 与 t_0 无关.
- **渐近稳定 (Asymptotically Stable):** 不仅稳定, 而且会逐渐靠近:

$$\exists \delta > 0, \text{ s.t. } \|x_0 - \varphi(t_0)\| < \delta \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t) - \varphi(t)\| = 0.$$

- **全局渐近稳定 (Globally Asymptotically Stable):** 上述定义中的 δ 可以取任意大.

由于微分具有线性性, 所以对任何微分系统做变换 $x \mapsto x - \varphi$ 将解的稳定性转化为新系统的零解 $\varphi = 0$ 的稳定性. 因此, 研究解的稳定性等价于研究零解的稳定性.

4.2.2 线性近似法

我们首先考虑线性系统

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x$$

的零解的稳定性. 令 $X(t)$ 是基本解矩阵, 初值条件为 $x(s) = x_0$. 那么它的解为 $x(t) = X(t)X^{-1}(s)x_0$. 则其稳定性为

1. 每个解在 $t \rightarrow +\infty$ 都**有界** $\iff \forall t_0 \in \mathbb{R}, \exists K = K(t_0) > 0, \text{ s.t. } \|X(t)\| \leq K\|x_0\|, \forall t \geq t_0. \iff$ **稳定**;

2. 每个解在 $t \rightarrow +\infty$ 都一致有界 $\iff K$ 不依赖于 t_0 的选取 $\iff$ 一致稳定;
3. 每个解在 $t \rightarrow +\infty$ 都趋于 0 $\iff \|X(t)\| \rightarrow 0$ 在 $t \rightarrow \infty$ 时 $\iff$ 渐近稳定.
4. $\|X(t)X^{-1}(s)\| \leq K \exp(-\alpha(t-s)), \forall t \geq s$, 其中 K 是不依赖于 t_0 的常数, $\alpha > 0$ 是一个常数 $\iff$ 一致渐近稳定.
5. 如果系统至少有一个解在 $t \rightarrow +\infty$ 时无界, 则系统不稳定.

特别地, 在 $A(t)$ 是常数的时候:

1. 一致渐近稳定 $\iff A$ 特征值全部是负数;
2. 稳定 $\iff A$ 特征值的实部都是非正的且每个纯虚特征值都是一阶的.
3. 不稳定 $\iff A$ 至少有一个特征值的实部是正的, 或者至少有一个纯虚特征值的重数大于 1.

对于一般的系统

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x)$$

假定 $\varphi = 0$ 是其解, 则 $f(t, 0) = 0$. 于是可以将系统展开成 x 的线性项和高阶项之和:

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x + g(t, x)$$

其中 g 称为扰动项, 满足

$$\lim_{\|x\| \rightarrow 0} \frac{\|g(t, x)\|}{\|x\|} = 0$$

则可以通过研究线性系统 $\frac{dx}{dt} = A(t)x$ 的稳定性来近似研究原系统的稳定性.

4.2.3 Lyapunov 第二方法

考虑微分系统

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x)$$

则

定理 4.1. Lyapunov Candidate: 设 V 是连续可微函数, 满足如下条件:

1. V 本身是正定的: $V(0) = 0$ 且 $V(x) > 0, \forall x \neq 0$;
2. V 沿着系统的导数是半负定的: $\dot{V}(x) = \frac{dV(x(t))}{dt} \cdot f(t, x) \leq 0, \forall x$.

则 $\varphi = 0$ 是原系统的一个解, 且是稳定的.

进一步该导数是负定的, 则解是渐近稳定的.

但是一般而言, 寻找一个满足的 V 不是容易的.

4.3 平面动力系统

4.3.1 平面平衡点

我们考虑平面上的动力系统.

定义 4.2. 平衡点: 设动力系统

$$\frac{dx}{dt} = X(x, y), \frac{dy}{dt} = Y(x, y)$$

在点 (x_0, y_0) 处满足 $X(x_0, y_0) = Y(x_0, y_0) = 0$ 且 $\det J|_{(x_0, y_0)} \neq 0$, 则称 (x_0, y_0) 是该系统的一个平衡点.

不失一般性我们可以将其平移到 $(0, 0)$. 则系统可以写成

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} g_1(x, y) \\ g_2(x, y) \end{pmatrix}$$

其中 J 是系统在平衡点处的 Jacobi 矩阵, g_1, g_2 是高阶项, 则平衡点的类型由 J 决定. 令

$$T = \text{tr } A, \quad D = \det A$$

则:

- (1) $D < 0$ 时, 是鞍点, 不稳定;
- (2) $D > 0, T^2 > 4D$ 时, 是双向结点, $T > 0$ 是不稳定的结点, $T < 0$ 是稳定的结点;
- (3) $D > 0, T^2 = 4D$ 时, 若不可对角化, 则是单向结点; 若可对角化, 则是星形结点;
- (4) $D > 0, T^2 < 4D$ 时, 是焦点, $T > 0$ 是不稳定的焦点, $T < 0$ 是稳定的焦点;
- (5) $D > 0, T = 0$ 时, 是中心, 稳定但不渐近稳定.

4.3.2 极限环

定义 4.3. 极限环: 设平面动力系统

$$\frac{dx}{dt} = X(x, y), \quad \frac{dy}{dt} = Y(x, y)$$

具有一个闭轨 γ , 则称 γ 是该系统的一个**极限环**, 如果存在一个邻域 U 包含 γ , 使得 $U \setminus \gamma$ 中的每个点的轨道都趋于 γ (不论是从内侧还是外侧).

定理 4.2. Poincaré-Bendixson 定理: 设平面动力系统

$$\frac{dx}{dt} = X(x, y), \quad \frac{dy}{dt} = Y(x, y)$$

具有一个由两条闭曲线 l_1, l_2 围成的紧集 K , 从 l_1, l_2 出发的轨道都不能离开或是进入 K 内, 且 K 中没有平衡点, 则 K 中至少有一个闭轨.

定理 4.3. Bendixson 判别法: 设函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在单连通区域 D 上连续可微且

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \neq 0$$

对 D 上的每个点都成立, 则系统

$$\frac{dx}{dt} = P(x, y), \quad \frac{dy}{dt} = Q(x, y)$$

在 D 上没有闭轨.

5 首次积分理论

5.1 首次积分

定义 5.1. 首次积分. 设微分系统

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x)$$

若存在连续可微函数 $V(t, x)$ 使得 V 不恒为常数, 但是 V 沿着系统的导数恒为零, 即 $\dot{V}(t, x) = \frac{dV(t, x(t))}{dt} = 0$ 对系统的每个解都成立, 则称 V 是该系统的一个**首次积分**.

等价地, V 在每一条积分曲线上都是常数, 该常数只依赖积分曲线的选取.

我们有判别首次积分的方法: 某函数 $V = c$ 是上述系统的首次积分当且仅当

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_i} f_i(t, \mathbf{x}) = 0$$

其中 f_i 是 $\mathbf{f}$ 的第 i 个分量.

定理 5.1. n 维微分系统

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x})$$

具有 n 个独立的首次积分 (显式包含时间 t 的情况下). 若是自治系统

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$$

则具有 $n - 1$ 个独立的首次积分. 则系统的解可以通过这些首次积分来求解.

但是实际上很难将这些首次积分完全找到.

5.2 一阶偏微分方程

对于一阶齐次线性偏微分方程

$$A_1(x_1, x_2) \frac{\partial u}{\partial x_1} + A_2(x_1, x_2) \frac{\partial u}{\partial x_2} = 0$$

设 $u = \Phi(x_1, x_2)$ 是一个解. 则等价于 $\Phi(x_1, x_2)$ 是自治系统

$$\frac{dx_1}{dt} = A_1(x_1, x_2), \frac{dx_2}{dt} = A_2(x_1, x_2)$$

的首次积分. 这等价于

$$\frac{\frac{d}{dx_1}}{A_1} = \frac{\frac{d}{dx_2}}{A_2}$$

这称为上述偏微分方程的特征方程. 通过求解特征方程, 可以得到上述偏微分方程的一个解. 通过线性组合, 可以得到该偏微分方程的通解.

对于如下的偏微分方程

$$X(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial x} + Y(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial y} = Z(x, y, z)$$

设 $V(x, y, z)$ 是其隐式解, 则变为

$$X \frac{\partial V}{\partial x} + Y \frac{\partial V}{\partial y} + Z \frac{\partial V}{\partial z} = 0$$

这又是一个一阶齐次线性偏微分方程, 且其对应该常微分方程是自治的, 有两个独立的首次积分.